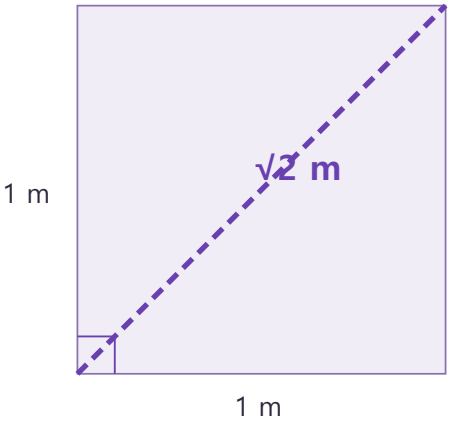
분수로는 잡히지 않는 수, √2

수사 목표: 무리수를 구분하고, 정확한 길이를 표현할 때의 유용성을 설명한다.

오늘의 질문
한 변이 1 m인 정사각형의 대각선 길이를 정확하게 나타내려면 어떤 수가 필요할까?

01 모양에서 시작하는 수사



피타고라스 정리를 적용하면

$x^2 = 1^2 + 1^2 = 2$

길이는 양수이므로 **$x = \sqrt{2}$**.
√2 m는 이 대각선의 정확한 길이다.
이 수는 두 정수의 비로 나타낼 수 없다.

02 두 수 사이에서 단서 찾기

작은 수의 제곱	큰 수의 제곱	찾아낸 범위
$1.4^2 = 1.96$	$1.5^2 = 2.25$	$1.4 < \sqrt{2} < 1.5$
$1.41^2 = 1.9881$	$1.42^2 = 2.0164$	$1.41 < \sqrt{2} < 1.42$
$1.414^2 = 1.999396$	$1.415^2 = 2.002225$	$1.414 < \sqrt{2} < 1.415$

탐정의 주의 사항
$\sqrt{2} \approx 1.414$이지만 $\sqrt{2} = 1.414$는 아니다. 계산기 화면의 소수 몇 자리만 보고 순환 여부를 판단할 수 없다.
이 탐구는 근삿값을 찾는 활동이며, √2가 무리수임을 증명한 것은 아니다.

정체 확인! 유리수와 무리수

두 정수의 비로 나타낼 수 있는지 확인하고, 기호보다 실제 값을 살펴보자.

무리수는 두 정수 a, b의 비 a/b (b ≠ 0)로 나타낼 수 없는 수이다.
소수로 나타내면 **순환하지 않는 무한소수**가 된다. 예: √2, √3, π

03 두 종류의 수를 비교하기

분류	유리수	무리수
분수로 표현	두 정수의 비로 나타낼 수 있다.	두 정수의 비로 나타낼 수 없다.
소수 표현	유한소수 또는 순환소수	순환하지 않는 무한소수
예	−3, 0, 1/2, √4	√2, √3, π

실수는 유리수와 무리수를 합친 수 전체이다. 두 종류에 동시에 속하는 수는 없다.

04 흔한 오해를 점검하기

근호가 있으면 모두 무리수다?

√4 = 2이므로 유리수이다. 실제 값을 먼저 확인한다.

무한소수는 모두 무리수다?

0.333…은 3이 반복되는 순환소수로, 1/3과 같다.

√2와 1.414는 같은 수다?

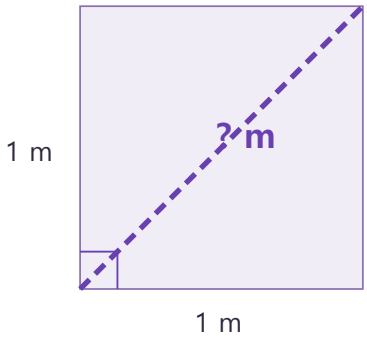
1.414는 유한소수인 유리수이며, √2의 근삿값이다.

왜 필요할까? √2는 길이를 정확하게 표현하고, 근삿값은 실제 측정과 비교에 편리하다.

무리수 탐정단 · 수사 기록

3학년 ___반 ___번 이름 _____ 모둠 _____

01 사건 접수 | 나의 첫 추측 (5분)



한 변이 1 m인 정사각형의 대각선 길이를 예상해 보자.

① 1 m, 2 m와 비교하면?

② 피타고라스 정리를 이용한 식은?

③ 이 길이를 분수로 정확히 쓸 수 있을까?

나의 추측과 이유

02 단서 탐구 | 제곱해서 2에 가까워지기 (12분)

웹 탐구실에서 값을 선택하고 제곱값을 기록하자. 두 양수의 제곱과 2를 비교하여 √2가 있는 범위를 찾아보자.

작은 수	제곱값	큰 수	제곱값	√2가 있는 범위
1.4		1.5		___ < √2 < ___
1.41		1.42		___ < √2 < ___
1.414		1.415		___ < √2 < ___

계산기에 1.414…이 보인다는 사실만으로 무리수임을 증명했다고 말할 수 있을까? 이유도 적어 보자.

정체 분류 · 사건 종결

분류의 근거를 적고, 짝에게 설명한 다음 웹에서 확인해 보자.

03 개념 정리 (8분)

무리수는 두 정수의 비로 나타낼 수 (있는 / 없는) 수이다.

소수로 나타내면 _____ 이다.

04 분류 미션과 생활 속 적용 (15분)

수	분류에 ○ 표시	판단한 이유
√2	유리수 / 무리수	
√4	유리수 / 무리수	
−3	유리수 / 무리수	
0.333… (3 반복)	유리수 / 무리수	
1.414	유리수 / 무리수	
π	유리수 / 무리수	
0	유리수 / 무리수	
√9 / 2	유리수 / 무리수	

한 변이 1 m인 정사각형 전시판에 모서리에서 반대쪽 모서리까지 띠를 붙이려고 한다. 띠의 정확한 길이와 소수 둘째 자리까지의 근삿값을 쓰고, 두 표현의 쓰임을 설명하자.

정확한 길이: _____ 근삿값: _____

두 표현의 쓰임: _____

05 출구 티켓 (5분)

1. 무리수의 소수 표현은?

1) 유한소수 / 2) 순환소수 / 3) 순환하지 않는 무한소수

2. “근호가 있으면 모두 무리수다.” 이 말은?

1) 맞다 / 2) 틀리다

3. 한 변이 1 m인 정사각형의 대각선을 정확하게 나타내면?

1) 1.4 m / 2) 1.414 m / 3) √2 m

한 문장 정리: 무리수는 _____이고, _____할 때 유용하다.